

메가존클라우드 Solution Architecture 양성 과정

3Tier Web DNS DHCP 실습

3Tier Web DNS DHCP NAT 실습

곽덕연

2025-2-11

[목차]

3Tier Web DNS DHCP NAT 실습

<이론>	2
기존의 3tier에 DHCP와 DNS 추가하기	5
__문제__	5
문제00. 기존에 설정이 잘 살아 있는지 확인해봅시다	5
문제01. Web에서 DHCP 설정.....	5
문제02. 라우팅 서버에서 DHCP 설정.....	6
문제03. DNS를 설정	9
문제04. DNS/DHCP 검증 체크리스트	11
문제05. NAT 설정. 외부(WinVM)에서 123대역을 접속하기	13
<우리팀 TS>	16

<이론>

이론 1: 3티어 아키텍처

3개의 계층으로 분리 및 구성하여 설계하는 방식을 3티어 아키텍처라고 부릅니다. 각 계층은 프레젠테이션 계층, 애플리케이션 계층, 데이터 계층으로 나뉩니다.

1. 프리젠테이션 계층 (Presentation Tier)

- **역할:** 사용자와 직접 상호작용하는 계층. 사용자에게 요청을 받거나 최종 처리된 응답의 집합을 표현
- 사용자에게 받을 요청에 따라 자신이 처리가능한 요청과 외부의 요청을 분리하고 이를 전달합니다

2. 애플리케이션 계층 (Application Tier)

- **역할:** 프리젠테이션 계층과 데이터 계층 간의 중개 역할.
- 프리젠테이션 계층이 전해준 사용자의 요청을 처리합니다. 주로 동적 요청과 DB와의 통신을 수행합니다.

3. 데이터 계층 (Data Tier)

- 데이터를 저장, 검색, 관리하는 역할을 하는 계층. DB가 존재하는 계층입니다

왜 3계층으로 굳이 굳이 나누었을까요?

1. 역할/책임의 분리

- 계층이 고유한 역할을 담당. 한 계층의 변경이 다른 계층에 미치는 영향을 최소화
- 프레젠테이션 계층은 사용자 인터페이스
- 비즈니스 로직 계층은 핵심 업무 규칙과 프로세스를 처리
- 데이터 계층은 데이터 저장 및 관리를 전담

2. 유지보수/관리

- 시스템이 복잡해질수록 코드의 모듈화와 계층 분리가 중요해짐
- 3계층 구조는 각 계층을 독립적으로 수정하거나 확장 가능

3. 확장성

- 트래픽이 증가하거나 시스템 부하가 커질 때, 문제가 되는 특정 계층만 별도로 확장 가능
- 이는 효율적인 자원의 배분과 성능 향상에 직결

4. 보안

- 민감한 비즈니스 로직이나 데이터 접근을 별도의 계층으로 분리하면, 보안 정책을 계층별로 적용
- 데이터 계층에 접근할 때 추가적인 인증 및 권한 검증을 통해 보안을 강화

이론 2: 패킷 포워딩

패킷(Packet): 데이터 전송 시 사용하는 기본 단위. Data를 패킷이라는 작은 단위로 나눠 전송

포워딩(Forwarding): 라우팅에서 결정된 경로로, 실제로 패킷을 전송하는 단계

라우팅(Routing): 전체 네트워크를 고려하여 패킷이 이동할 최적의 경로를 선택하는 과정

우분투 OS **IP 포워딩:** 데이터 수신/전달에 추가로, 패킷을 다른 네트워크로 전달하는 역할 (즉, 라우터나 게이트웨이 역할)을 수행하도록 하는 기능

이론 3: NAT

IP를 다른 대역의 IP로 변환하는 기술. 공인 ↔ 사설, 사설 ↔ 사설, 공인 ↔ 공인
왜 등장했는가? IPv4 주소가 부족한 상황에서 시간을 벌기 위해 잠시 사용하려던 기술.

매핑 방식에 유형 분류

1. **정적:** IP를 1:1로 고정하여 지정(일명 매핑)
2. **동적:** IP를 지정한 IP 리스트(일명 pool) 중에서 동적으로(정해진것없이, 때에 따라) 매핑 일정 시간만 유지되는 매핑.
3. **NAT-PAT:** 다른 IP 대역이 아닌 단일 IP로만 공유해야 하는 경우, **포트 번호** 이용해 1:N 매핑을 수행. NAT-PAT를 **MASQUERADE**라고도 함.

매핑 방향에 유형 분류

1. **SNAT (Source NAT):** 출발지 IP 주소를 변경. 내부 → 외부 통신 시 사용
2. **DNAT (Destination NAT):** 도착지 IP 주소를 변경. 외부 → 내부 통신 시, 포트 포워딩과 같은 목적으로 사용

이론 4: 프록시(Proxy)

어떤 시스템, 객체, 혹은 서비스를 대신하여 요청을 전달하거나 응답을 받아 처리하는 '대리자' 역할

1. **대리 수행:** 요청/작업을 대신 수행하여 원래 대상의 부하를 줄이거나 접근 제어
2. **추가 기능 제공:** 캐싱, 암호화, 로드 밸런싱, 접근 제어, 로깅, 필터링 등 다양한 부가 기능

네트워크 환경에서의 프록시 활용

1. **포워드 프록시 (Forward Proxy)**
 - 외부로부터 받은 응답을 클라이언트에 전달
2. **리버스 프록시 (Reverse Proxy)**
 - 외부에서 들어오는 요청을 수신, 내부의 여러 서버 중 적절한 서버로 전달
3. **VPN 프록시**
 - 원격 사용자의 데이터를 암호화된 터널을 통해 내부 네트워크에 안전하게 전달
4. **DNS 프록시**
 - DNS 질의(도메인 이름을 IP 주소로 변환하는 요청)를 받아 처리 혹은 다른 DNS 서버에 질의를 전달한 후 결과를 전달

이론 5: DNS

- Domain Name System :: 도메인 네임 ↔ IP 주소 상호 변환하는 시스템
 - A. DNS 레코드(DNS Record) :: DNS 서버에 저장된 정보로, 여러 가지 유형이 존재
 - B. A 레코드: 도메인 → IPv4 주소 매핑
 - C. AAAA 레코드: 도메인 → IPv6 주소 매핑
 - D. CNAME 레코드: 도메인을 다른 도메인으로 매핑
 - E. MX 레코드: 이메일 서버 정보를 정의
 - F. NS 레코드: 특정 도메인을 담당하는 네임서버 지정
- DNS 질의(Query) 과정
 - A. 사용자가 www.example.com을 입력하면, 로컬 DNS(Recursive DNS)가 요청을 받음.
 - B. 로컬 DNS가 캐시에 없으면 외부 DNS 서버(예: 8.8.8.8)에게 질의.
 - C. 외부 DNS 서버가 해당 도메인의 권한 네임서버에게 질의 후 IP 주소를 얻음.
 - D. 로컬 DNS가 응답을 받아 캐싱 후 클라이언트에게 전달.

Named.conf.local에서 View 설정

**BIND DNS에서 “요청하는 IP 주소”에 따라 서로 다른 DNS 응답을 반환하도록 하는 기능
모든 클라이언트에 동일한 IP를 반환 허나 view에 따라 반환 IP 달라짐**

이론 6: DHCP

자동으로 IP 주소 및 네트워크 설정을 할당하는 프로토콜. 관리 효율성을 높임

- **DHCP의 주요 기능**
 - A. IP 주소 자동 할당
 - B. 네트워크 설정 제공 IP 동적 부여 시 추가적으로 서브넷 마스크, 게이트웨이, DNS 서버 정보 등 자동 구성
 - C. IP 주소 임대(Lease) : DHCP는 IP 주소를 임대하는 방식으로 동작하며, 임대 시간이 지나면 갱신 필요
 - **DHCP 동작 과정**
 - A. DHCP Discover (클라이언트 → DHCP 서버)
네트워크에 새로 연결된 클라이언트가 DHCP 서버를 찾기 위해 **브로드캐스트 패킷 전송**
 - B. DHCP Offer (DHCP 서버 → 클라이언트)
DHCP 서버가 사용 가능한 IP 주소를 제안하여 응답
 - C. DHCP Request (클라이언트 → DHCP 서버)
클라이언트가 받은 IP 주소를 사용하겠다고 요청
 - D. DHCP Acknowledgment (ACK) (DHCP 서버 → 클라이언트)
DHCP 서버가 최종적으로 **IP 주소 할당**을 확인하고 **설정 정보를 전달**
-

기존의 3tier에 DHCP와 DNS 추가하기

___문제___

< 구성도는 기존과 동일 *but*, Web VM에 DHCP와 DNS 추가 >

- ◆ 혁 그럼 기존에 쓰던 IP는 어떻게 되나요? 동적으로 부여하면 기존 설정 다 망가지지 않나요?
→ 호외요 호외! 맥주소로 DHCP에서 고정 IP를 부여할 수 있습니다
- ◆ DNS 쓴다는 건 기존의 web을 IP로 접속 말고 도메인 네임으로 접속하면 되나요?
딩동댕 정답! 도메인 Name은 mzccloud.com으로 해주시면 돼요

Q1. Web 서버에 DNS/DHCP 서비스를 구축하고, 도메인 주소 기준으로 정방향/역방향 조회가 가능하도록 구성할 것

Q2. HTTP/DNS 패킷 흐름을 분석하여 동작을 확인할 것(Packet flow diagram)

문제00. 기존에 설정이 잘 살아 있는지 확인해봅시다

- ①. ip 주소와 라우팅 테이블 확인
 - ip a
 - ip route
- ②. 내부 ping 확인
 - ping
- ③. 패킷 포워딩 활성화 확인
 - cat /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
- ④. 외부 ping 확인
- ⑤. 동적/정적 웹페이지 확인
 - ip로 접속
 - [IP주소]/sample[번호].php

문제01. Web에서 DHCP 설정

- ①. 잠시 인터넷과 연결하여 DHCP 패키지를 설치
 - 패키지 설치
sudo apt-get install isc-dhcp-server
 - 데몬 프로세스 등록 및 시작
systemctl start isc-dhcp-server
systemctl enable isc-dhcp-server

- ②. DHCP 서버가 사용할 Interface 세팅

해당 인터페이스로 들어오는 DHCP 요청을 처리하겠다

- `sudo vim /etc/default/isc-dhcp-server`

```
# Defaults for isc-dhcp-server (sourced by /etc/init.d/isc-dhcp-server)

# Path to dhcpd's config file (default: /etc/dhcp/dhcpd.conf).
#DHCPDv4_CONF=/etc/dhcp/dhcpd.conf
#DHCPDv6_CONF=/etc/dhcp/dhcpd6.conf

# Path to dhcpd's PID file (default: /var/run/dhcpd.pid).
#DHCPDv4_PID=/var/run/dhcpd.pid
#DHCPDv6_PID=/var/run/dhcpd6.pid

# Additional options to start dhcpd with.
# Don't use options -cf or -pf here; use DHCPD_CONF/ DHCPD_PID instead
#OPTIONS=""

# On what interfaces should the DHCP server (dhcpd) serve DHCP requests?
# Separate multiple interfaces with spaces, e.g. "eth0 eth1".
INTERFACESv4="enp0s3 enp0s8"
INTERFACESv6=""
```

③. 내부 네트워크에서 DHCP 서브넷 설정

- `sudo vim /etc/dhcp/dhcpd.conf`

```
subnet 192.168.10.0 netmask 255.255.255.0 {
    range 192.168.10.10 192.168.10.11;
    option subnet-mask 255.255.255.0;
    option routers 192.168.10.254;
}
```

```
subnet 192.168.46.0 netmask 255.255.255.0 {
    range 192.168.46.10 192.168.46.11;
    option subnet-mask 255.255.255.0;
    option routers 192.168.46.254;
}
```

```
subnet 192.168.200.0 netmask 255.255.255.0 {
    range 192.168.200.10 192.168.200.20;
    option subnet-mask 255.255.255.0;
    option routers 192.168.200.254;
    allow unknown-clients;
}
```

```
subnet 192.168.66.0 netmask 255.255.255.0 {
    range 192.168.66.10 192.168.66.11;
    option subnet-mask 255.255.255.0;
    option routers 192.168.66.254;
}
```

```
subnet 192.168.100.0 netmask 255.255.255.0 {
    range 192.168.100.10 192.168.100.20;
    option subnet-mask 255.255.255.0;
    option routers 192.168.100.254;
}
```

문제02. 라우팅 서버에서 DHCP 설정

- ①. 라우팅 서버(Inner_Router VM, Outer_Router VM)는 기본 상태에서 다른 서브넷의 DHCP 브로드캐스트 요청을 전달하지 못합니다.

라우터 서버에서 서브넷 너머의 DHCP 서버를 사용할 수 있도록 DHCP-relay 설정이 필요합니다.

- ②. 추가 패키지인 isc-dhcp-relay 설치가 필요합니다.

- `sudo apt-get install -y isc-dhcp-relay`

- ③. isc-dhcp-relay 설정 수정: DHCP 요청이 지나가는 인터페이스를 지정합니다.

- `sudo vim /etc/default/isc-dhcp-relay`
 - SERVERS: DHCP 서버 IP를 지정합니다.
 - INTERFACE :: 브로드캐스트 정보를 수신할 어댑터

```
# Defaults for isc-dhcp-relay initscript
# sourced by /etc/init.d/isc-dhcp-relay
# installed at /etc/default/isc-dhcp-relay by the maintainer scripts
# This is a POSIX shell fragment
# What servers should the DHCP relay forward requests to?
SERVERS="192.168.66.10"

# On what interfaces should the DHCP relay (dhrelay) serve DHCP requests?
INTERFACES="enp0s3 enp0s8 enp0s9"

# Additional options that are passed to the DHCP relay daemon?
OPTIONS=""

~
"/etc/default/isc-dhcp-relay" 16L, 455B 2,1
```

- 세팅 후 재시작
sudo service isc-dhcp-relay restart

④. 이제 각 VM에서 DHCP 서버로부터 IP를 받아옵니다.

- Netplan 설정을 초기화하고 각 enp0s[번호] 인터페이스의 DHCP4 값을 true로 변경합니다.

```
# This is the network config written by 'subiquity'
network:
  version: 2
  ethernet:
    enp0s3:
      dhcp4: true
      #addresses:
      #- 192.168.10.10/24
      #routes:
      #- to: 192.168.46.0/24
      #   via: 192.168.10.254
      #- to: 192.168.66.0/24
      #   via: 192.168.10.254
```

- sudo dhclient -r 로 기존 ip 삭제

```
duck@ubuntuServer:~$ sudo dhclient -r
[sudo] password for duck:
duck@ubuntuServer:~$ ip a
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen
0
    link/ether 08:00:27:6a:1c:70 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet6 fe80::a00:27ff:fe6a:1c70/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
duck@ubuntuServer:~$
```

- sudo dhclient로 받아오기


```

duck@ubuntuServer:~$ sudo dhclient
duck@ubuntuServer:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:6a:1c:70 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.10.10/24 brd 192.168.10.255 scope global dynamic enp0s3
        valid_lft 599sec preferred_lft 599sec
    inet6 fe80::a00:27ff:fe6a:1c70/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
duck@ubuntuServer:~$ _

```

⑤. 허나, 현재 서비스를 배포하는 주요 서버 3개 곳은 IP가 변동되면 변동될 때마다 설정 파일을 수정해줘야 함

⑥. MAC주소를 기반으로 고정 IP 부여하기 즉, 동적 상황에서 정적으로 부여

- 각 VM에서 DHCP로 IP를 받을 인터페이스의 MAC 주소를 확인합니다(ip a).
- /etc/dhcp/dhcpd.conf에 다음의 내용 추가

```

host [별칭 ex)DB_server ] {
    hardware ethernet [맥 어드레스 주소];
    fixed-address [고정으로 부여할 IP주소];
    option domain-name-servers [DNS 서버 주소];
}

host DB_S {
    hardware ethernet 08:00:27:6a:1c:70;
    fixed-address 192.168.10.10;
    option domain-name-servers 192.168.66.10;
}

host WAS {
    hardware ethernet 08:00:27:64:f6:ce;
    fixed-address 192.168.46.10;
}

```

- WAS 서버를 통해 확인
 - Ip가 없는 상태

```

duck@WAS:~$ ip a
3: enp0s8: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:64:f6:ce brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet6 fe80::a00:27ff:fe64:f6ce/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
4: enp0s9: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state DOWN

```

- Dhclient로 ip 요청

```

duck@WAS:~$ sudo dhclient
duck@WAS:~$ ip a
3: enp0s8: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:64:f6:ce brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.46.10/24 brd 192.168.46.255 scope global dynamic enp0s8
        valid_lft 599sec preferred_lft 599sec
    inet6 fe80::a00:27ff:fe64:f6ce/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
4: enp0s9: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state DOWN

```

⑦. 패킷 분석

- 어떻게 하는거죠?
- tcpdump랑 Wireshark가 있지만 쓸 줄 모르겠어요
- 이걸로 뭘 봐야하는 걸까요....

문제03. DNS를 설정

①. DNS 패키지 설치!

- `sudo apt install bind9 bind9utils bind9-doc dnsutils`

②. DNS 설정

- ipv4로만 사용하기 위해 -4 추가

`sudo nano /etc/default/named`

③. DNS 질의와 재귀 질의를 허용하도록 named.conf.options를 수정합니다.

- ACL (local-net) 정의. **내부 네트워크**

```

acl local-net{
    192.168.100.0/24; 192.168.200.0/24; 192.168.66.0/24;
    192.168.46.0/24; 192.168.10.0/24; 172.16.100.0/24;
};

```

- allow-query 설정 : DNS 질의 가능한 영역 제한
- recursion yes; : 외부 도메인을 조회 가능/불가능 설정
- listen-on { any; }; : 모든 인터페이스에서 DNS 요청을 수신하도록 설정
- DNSSEC 설정 : DNS 응답 검증하여 변조된 DNS 데이터 방지

- 최종본

```

options {
    directory "/var/cache/bind";

    dnssec-validation auto;

    allow-query { localhost; local-net; };
    allow-recursion { localhost; local-net; };

    recursion yes;
    listen-on { any; };
    listen-on-v6 { any; };
};

```

④. Zone 파일 기본 설정하기

- Zone 파일 저장 폴더 생성 및 읽기 권한을 설정합니다.

```
sudo install -d -o root -g bind -m 750 /etc/bind/zones
ls -ld /etc/bind/zones
```

- named.conf.local에서 mzcloud.com 정방향 Zone과 100.168.192.in-addr.arpa 역방향 Zone을 설정합니다.

```
zone "mzcloud.com" {
    type master;
    file "/etc/bind/zones/forward.mzcloud.com.db";
};
zone "100.168.192.in-addr.arpa" { # 역방향 DNS 설정
    type master;
    file "/etc/bind/zones/reverse.100.168.192.db";
};
```

⑤. 정방향 zone 파일 생성

- sudo vim /etc/bind/zones/forward.mzcloud.com.db

```
$TTL 86400
@ IN SOA ns1.mzcloud.com. admin.mzcloud.com. (
    2024021101 ; Serial
    3600      ; Refresh
    1800      ; Retry
    604800    ; Expire
    86400     ; Minimum TTL
)
@ IN NS ns1.mzcloud.com.
ns1 IN A 192.168.100.1
www IN A 192.168.100.100
```

⑥. 역방향 zone 파일 생성

- sudo vim /etc/bind/zones/reverse.100.168.192.db

```
$TTL 86400
@ IN SOA ns1.mzcloud.com. admin.mzcloud.com. (
    2024021101 ; Serial
    3600      ; Refresh
    1800      ; Retry
    604800    ; Expire
    86400     ; Minimum TTL
)
@ IN NS ns1.mzcloud.com.
1 IN PTR ns1.mzcloud.com.
100 IN PTR www.mzcloud.com.
```

⑦. 문법 확인하기

- BIND 설정 파일 :: sudo named-checkconf
- Zone 파일

```
sudo named-checkconf
sudo named-checkzone mzcloud.com /etc/bind/zones/forward.mzcloud.com.db
sudo named-checkzone 100.168.192.in-addr.arpa /etc/bind/zones/reverse.100.168.192.db
```

⑧. BIND 서비스 재시작

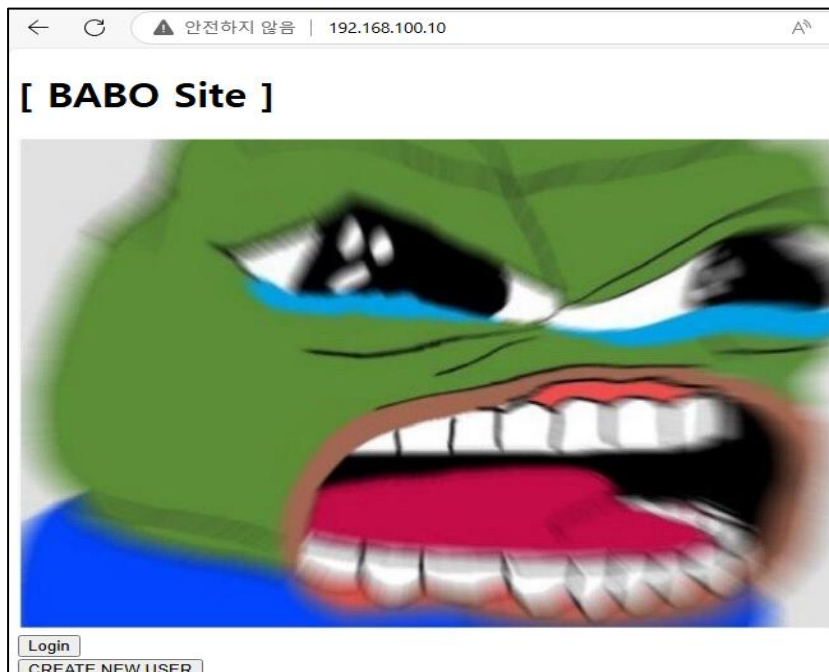
sudo systemctl restart bind9 → sudo systemctl status bind9

문제04. DNS/DHCP 검증 체크리스트

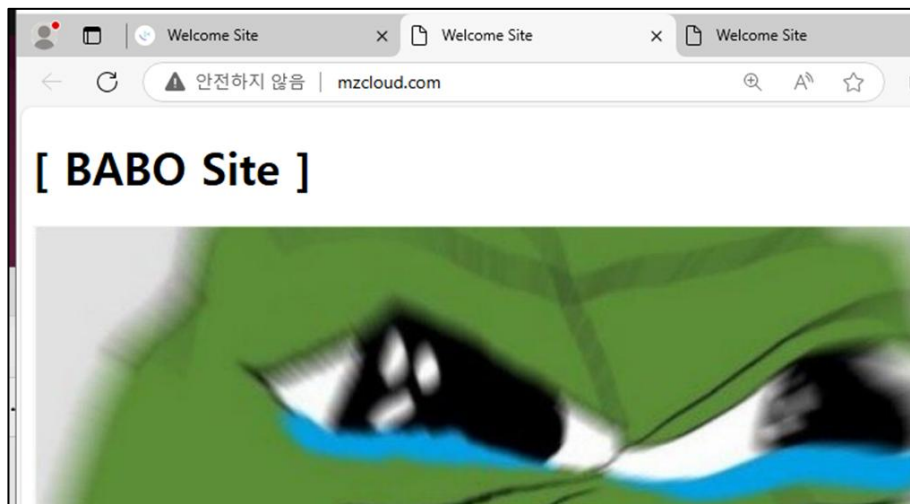
구분	검증 명령/방법	정상 기준
DHCP 설정	sudo dhcpcd -t -cf /etc/dhcp/dhpcd.conf	문법 오류 없이 종료
DHCP 서비스	systemctl status isc-dhcp-server	active 또는 정상 실행 상태 확인
DHCP Relay	systemctl status isc-dhcp-relay / 설정 파일 INTERFACES 확인	요청 인터페이스와 DHCP 서버 방향 인터페이스 모두 포함
IP 할당	ip a 또는 ipconfig	각 VM이 예약된 IP 또는 DHCP 범위 IP를 수신
BIND 설정	sudo named-checkconf	설정 파일 문법 오류 없음
Zone 검증	named-checkzone mzcloud.com ...	OK 출력
정방향 조회	dig @<DNS서버IP> www.mzcloud.com	내부 VM은 사설 IP, Win VM은 공인 IP 응답
역방향 조회	dig -x <대상IP> @<DNS서버IP>	PTR 응답 확인
HTTP 접속	브라우저 또는 curl http://www.mzcloud.com	Web/WAS/DB 연동 페이지 응답

⑨. 접속 test

- IP로 진입



- Mzcloud.com 진입



- 서버쿼리 www.mzcloud.com으로 진입



⑩. 패킷 분석

- 하단 참조. 팀원 도움 받음

문제05. NAT 설정. 외부(WinVM)에서 123대역을 접속하기

①. Outer Router에서 Nat설정하기

1. DNAT (목적지 NAT) 적용 – Win VM이 공인 IP로 접속하도록 만들기

```
sudo iptables -t nat -A PREROUTING -s 172.16.100.1 -d 123.123.123.123 -j DNAT --to-destination 192.168.100.10
```

-t nat → NAT 테이블에서 작업

-A PREROUTING → Win VM에서 보내는 패킷이 목적지에 도달 전에 목적지를 변환

-s 172.16.100.1 → Win VM에서 보내는 트래픽에만 적용

-d 123.123.123.123 → Win VM이 공인 IP(123.123.123.123) 로 접근할 때

--to-destination 192.168.100.10 → 실제로는 192.168.100.10로 전달됨

2. SNAT (출발지 NAT) 적용 – 웹 서버가 응답할 때 공인 IP로 보이게 만들기

```
sudo iptables -t nat -A POSTROUTING -s 192.168.100.10 -d 172.16.100.1 -j SNAT --to-source 123.123.123.123
```

-s 192.168.100.10 → 웹 서버에서 나가는 응답 패킷만 적용

-d 172.16.100.1 → Win VM으로 가는 응답만 적용

--to-source 123.123.123.123 → Win VM 응답을 받을 때, 123.123.123.123로 감춤

3. Win VM에서 ping 테스트

1. Win VM 결과

```
C:\Users\duck>ping 123.123.123.123

Ping 123.123.123.123 32바이트 데이터 사용:
123.123.123.123의 응답: 바이트=32 시간<1ms TTL=63
123.123.123.123의 응답: 바이트=32 시간<1ms TTL=63
123.123.123.123의 응답: 바이트=32 시간<1ms TTL=63
123.123.123.123의 응답: 바이트=32 시간<1ms TTL=63

123.123.123.123에 대한 Ping 통계:
    패킷: 보냄 = 4, 받음 = 4, 손실 = 0 (0% 손실),
    왕복 시간(밀리초):
        최소 = 0ms, 최대 = 0ms, 평균 = 0ms

C:\Users\duck>
```

2. Outer 라우터에서

```
03:18:53.821961 enp0s3 In IP 172.16.100.1 > 123.123.123.123: ICMP echo request, id 1, seq 8, length 40
03:18:53.821988 enp0s8 Out IP 172.16.100.1 > 192.168.100.10: ICMP echo request, id 1, seq 8, length 40
03:18:53.822245 enp0s8 In IP 192.168.100.10 > 172.16.100.1: ICMP echo reply, id 1, seq 8, length 40
03:18:53.822253 enp0s3 Out IP 123.123.123.123 > 172.16.100.1: ICMP echo reply, id 1, seq 8, length 40
```

3. Web에서

```
12:18:54.975161 enp0s3 In IP 172.16.100.1 > UbuntuD: ICMP echo request, id 1, seq 9, length 40
12:18:54.975203 enp0s3 Out IP UbuntuD > 172.16.100.1: ICMP echo reply, id 1, seq 9, length 40
12:18:56.000040 enp0s3 In IP 172.16.100.1 > UbuntuD: ICMP echo request, id 1, seq 10, length 40
12:18:56.000069 enp0s3 Out IP UbuntuD > 172.16.100.1: ICMP echo reply, id 1, seq 10, length 40
12:18:57.020056 enp0s3 In IP 172.16.100.1 > UbuntuD: ICMP echo request, id 1, seq 11, length 40
12:18:57.020085 enp0s3 Out IP UbuntuD > 172.16.100.1: ICMP echo reply, id 1, seq 11, length 40
```


②. DNS에서 123으로 접속하게 설정

1. BIND DNS View 설정 추가 (/etc/bind/named.conf.local)

```
sudo nano /etc/bind/named.conf.local

acl win_vm {
    172.16.100.1;
};

view "win_vm_view" {
    match-clients { win_vm; };
    recursion yes;
    zone "mzcloud.com" {
        type master;
        file "/etc/bind/zones/forward.mzcloud.com.win.db";
    };
};

view "default_view" {
    match-clients { any; };
    recursion yes;
    zone "mzcloud.com" {
        type master;
        file "/etc/bind/zones/forward.mzcloud.com.db";
    };
    zone "100.168.192.in-addr.arpa" {
        type master;
        file "/etc/bind/zones/reverse.100.168.192.db";
    };
};

# View를 사용할 경우 모든 zone 선언은 view 내부에 위치해야 한다.
```

1. View 설정: 요청 클라이언트 IP에 따라 서로 다른 DNS 응답을 반환합니다.
2. Win VM 전용 정방향 Zone 파일을 생성합니다.

```
sudo cp /etc/bind/zones/forward.mzcloud.com.db
/etc/bind/zones/forward.mzcloud.com.win.db
sudo vim /etc/bind/zones/forward.mzcloud.com.win.db

$TTL 604800
@ IN SOA ns1.mzcloud.com. admin.mzcloud.com. (
    2025021101 ; Serial
    604800     ; Refresh
    86400      ; Retry
    2419200    ; Expire
    604800 )   ; Negative Cache TTL
;
@ IN NS ns1.mzcloud.com.
@ IN A 123.123.123.123
www IN A 123.123.123.123
ns1 IN A 123.123.123.123
axe IN A 123.123.123.123
```

3. BIND 적용

1. sudo systemctl restart bind9
2. sudo named-checkconf
3. sudo named-checkzone mzcloud.com /etc/bind/zones/forward.mzcloud.com.db
4. sudo named-checkzone mzcloud.com /etc/bind/zones/forward.mzcloud.com.win.db

4. Win VM 및 타 VM 테스트

실습가이드: 3Tier Web DNS DHCP NAT 실습

<우리팀 TS>

아래 항목은 실습 중 발생한 문제를 원인/확인/조치 기준으로 재정리한 내용입니다.

문제	확인	조치
DHCP 설정 문법 오류	<code>sudo dhcpcd -t -cf /etc/dhcp/dhpcd.conf</code>	세미콜론, 중괄호, subnet 대역, fixed-address 중복 여부 확인
BIND 설정 문법 오류	<code>sudo named-checkconf</code>	<code>named.conf.local</code> 의 view/zone 중괄호와 파일 경로 확인
특정 인터페이스 DHCP 미할당	<code>ip a, journalctl -u isc-dhcp-relay</code>	VM 어댑터 재연결 후 DHCP 요청 재시도, relay INTERFACES 재확인
DHCP Relay 인터페이스 누락	<code>/etc/default/isc-dhcp-relay</code>	클라이언트 방향과 DHCP 서버 방향 인터페이스를 모두 명시
DNS 정보 미수신	<code>cat /var/lib/dhcp/dhclient*.leases, resolvectl status</code>	<code>dhcpcd.conf</code> 의 option domain-name-servers 값과 lease 갱신 확인
Win VM DNS 응답 불일치	<code>dig @<DNS서버IP> www.mzcloud.com -b 172.16.100.1</code>	BIND view match-clients와 win_vm 전용 zone 파일 확인

문법검사

- `dhcpcd -t`
- **`sudo named-checkconf`**

특정 인터페이스(enp0s?)에 DHCP가 할당되지 않는 경우

VM 네트워크 설정에서 어댑터를 비활성화/활성화한 뒤 DHCP IP 할당을 다시 요청합니다.

```
sudo dhclient enp0s3
```

DHCP-relay 인터페이스 문제

DHCP 요청을 받는 인터페이스뿐 아니라 DHCP 서버 방향 인터페이스도 relay 설정 파일에 포함해야 합니다.

```
# Defaults for isc-dhcp-relay initscript
# sourced by /etc/init.d/isc-dhcp-relay
# installed at /etc/default/isc-dhcp-relay by the maintainer scripts
# This is a POSIX shell fragment
# What servers should the DHCP relay forward requests to?
SERVERS="192.168.66.10"

# On what interfaces should the DHCP relay (dhrelay) serve DHCP requests?
INTERFACES="enp0s3 enp0s8 enp0s9" Dhcp서버가 연결된 인터페이스

# Additional options that are passed to the DHCP relay daemon?
OPTIONS=""

~/
"/etc/default/isc-dhcp-relay" 16L, 455B 2,1
```

클라이언트가 DNS 정보를 못 받아오는 현상: Zone 파일 경로, 파일명, 권한, named-checkconf 결과를 확인합니다.

```
sudo chown -R root:bind /etc/bind/zones
sudo chmod 750 /etc/bind/zones
sudo chmod 640 /etc/bind/zones/forward.mzcloud.com.db
sudo chmod 640 /etc/bind/zones/reverse.100.168.192.db
sudo chmod 640 /etc/bind/zones/forward.mzcloud.com.win.db
sudo named-checkconf
sudo systemctl restart bind9
sudo systemctl status bind9 --no-pager
```

우분투의 tcpdump를 호스트 PC의 Wireshark로 패킷 보는법

`sudo tcpdump -i [인터페이스] -w [이름].pcap`

이러면은 tcpdump의 정보가 와이어샤크 확장자인 pcap파일로 저장됨

```
duck@OuterR:~$ sudo tcpdump -i enp0s3 -w nat_OuterR.pcap
tcpdump: listening on enp0s3, link-type EN10MB (Ethernet), snapshot length 2621
^C13 packets captured
13 packets received by filter
0 packets dropped by kernel
duck@OuterR:~$ ls
deb  ftp  nat_OuterR.pcap
```

이름 호스트 PC로 끌고와서 볼 수 있음.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.000000	172.16.100.1	172.16.100.255	BROADCAST	243	Local Master Announcement DESKTOP-K1976V1, Workstation, Server, NT Works
2	2.669626	172.16.100.1	123.123.123.123	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=12/3072, ttl=128 (reply in 3)
3	2.669942	123.123.123.123	172.16.100.1	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=12/3072, ttl=63 (request in 2)
4	3.698110	172.16.100.1	123.123.123.123	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=13/3328, ttl=128 (reply in 5)
5	3.698495	123.123.123.123	172.16.100.1	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=13/3328, ttl=63 (request in 4)
6	4.733956	172.16.100.1	123.123.123.123	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=14/3584, ttl=128 (reply in 7)
7	4.734824	123.123.123.123	172.16.100.1	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=14/3584, ttl=63 (request in 6)
8	5.759756	172.16.100.1	123.123.123.123	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=15/3840, ttl=128 (reply in 9)
9	5.760220	123.123.123.123	172.16.100.1	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=15/3840, ttl=63 (request in 8)
...	7.473195	PCSSystemtec_9...	PCSSystemtec_3...	ARP	60	Who has 172.16.100.254? Tell 172.16.100.1
...	7.473209	PCSSystemtec_3...	PCSSystemtec_9...	ARP	42	172.16.100.254 is at 08:00:27:3f:ca:1f
...	7.794658	PCSSystemtec_3...	PCSSystemtec_9...	ARP	42	Who has 172.16.100.1? Tell 172.16.100.254
...	7.795371	PCSSystemtec_9...	PCSSystemtec_3...	ARP	60	172.16.100.1 is at 08:00:27:9e:53:32

와이어샤크 플로그래프



```
ICMP: Echo (ping) request id=0x0001, seq=12/3072, ttl=128 (reply in 3)
ICMP: Echo (ping) reply id=0x0001, seq=12/3072, ttl=63 (request in 2)
ICMP: Echo (ping) request id=0x0001, seq=13/3328, ttl=128 (reply in 5)
ICMP: Echo (ping) reply id=0x0001, seq=13/3328, ttl=63 (request in 4)
ICMP: Echo (ping) request id=0x0001, seq=14/3584, ttl=128 (reply in 7)
ICMP: Echo (ping) reply id=0x0001, seq=14/3584, ttl=63 (request in 6)
ICMP: Echo (ping) request id=0x0001, seq=15/3840, ttl=128 (reply in 9)
ICMP: Echo (ping) reply id=0x0001, seq=15/3840, ttl=63 (request in 8)
```